

THINSTATION-NG

Tutorial completo: imagen ISO + PXE con
selección dinámica de servidor RDP

• dialog (selección de IP)	• ping (comprobación de red)
• xfreerdp (cliente RDP/multimonitor)	• Ventoy + PXE/GRUB (distribución)

Versión ThinStation-NG:	7.2-Stable (julio 2025)
Repositorio oficial:	https://github.com/thinstation/thinstation-ng
Sistema base:	Fedora (DNF) — x86-64
Protocolo:	RDP vía FreeRDP / xfreerdp
Distribución:	ISO (Ventoy) + PXE (GRUB2)
Fecha:	22 de May de 2026

■ Este tutorial se basa íntegramente en la documentación oficial de ThinStation-NG y en el código fuente público del repositorio. Los fragmentos de configuración son funcionales pero deben adaptarse a cada entorno.

Índice de contenidos

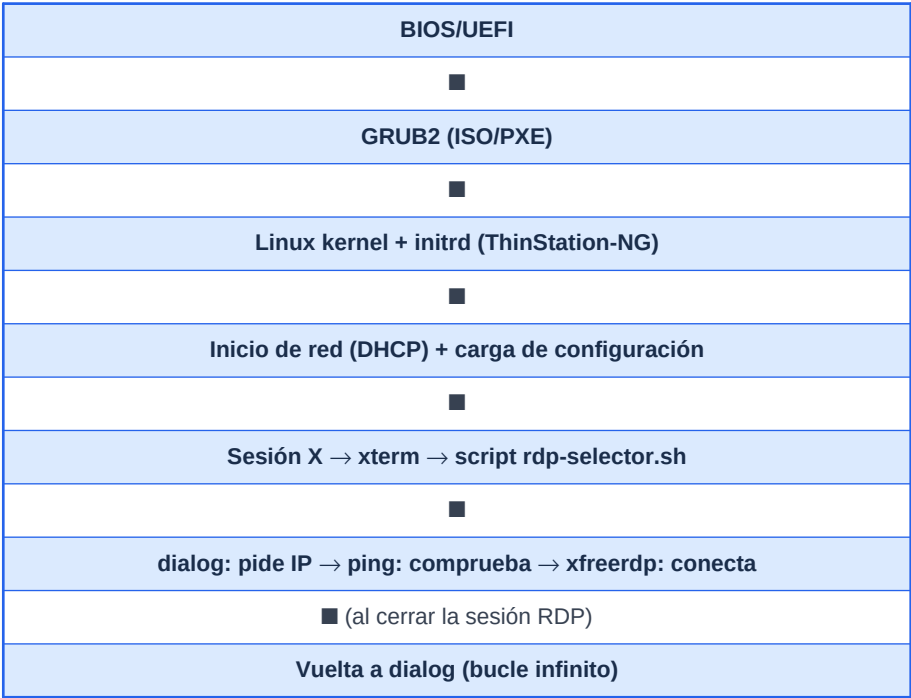
- 1. Introducción y arquitectura**
- 2. Requisitos del sistema de compilación**
- 3. Preparar el entorno de compilación**
 - 3.1. Opción A – Host Fedora nativo
 - 3.2. Opción B – DevStation (entorno preconfigurado)
 - 3.3. Opción C – WSL (Windows Subsystem for Linux)
- 4. Estructura del proyecto: archivos clave**
- 5. build.conf — Paquetes necesarios**
- 6. El paquete personalizado rdp-selector**
- 7. El script de shell principal**
- 8. thinstation.conf.buildtime — Arranque automático**
- 9. Compilación de la imagen**
- 10. Distribución con Ventoy (ISO en USB)**
- 11. Distribución por PXE con GRUB2**
- 12. Verificación y depuración**
- 13. Preguntas frecuentes**

1. Introducción y arquitectura

ThinStation-NG es un sistema operativo Linux ligero de código abierto diseñado para thin clients. Soporta múltiples protocolos: RDP (vía FreeRDP), Citrix ICA, VMware Horizon, NoMachine NX, ThinLinc, VNC y SSH. La versión **7.2-Stable** (julio 2025) usa binarios Fedora y el gestor de paquetes DNF.

Este tutorial construye una imagen que, en cada arranque, presenta un cuadro **dialog** para seleccionar el servidor RDP por IP, verifica la conectividad con **ping**, lanza la sesión RDP con **xfreerdp** en modo multimonitor y vuelve al menú al cerrar la sesión. El bucle se mantiene indefinidamente.

Flujo de arranque:



■ Desde ThinStation-NG 7.x, solo se soporta GRUB como bootloader. Los demás (syslinux, pxelinux, isolinux) han sido deprecados.

2. Requisitos del sistema de compilación

ThinStation-NG requiere uno de estos entornos de compilación (según la [documentación oficial](#)):

Entorno	RAM mínima	Disco libre	SO requerido
Host Fedora nativo	8 GB	30 GB	Fedora Linux (DNF)
DevStation Installer	8 GB	30 GB	Se instala en disco dedicado
WSL (Windows)	8 GB	30 GB	Windows 10/11 + WSL2

Hardware del thin client (destino):

- CPU: arquitectura x86-64
- RAM: mínimo 2 GB (recomendado 4-8 GB)
- Red: interfaz cableada o inalámbrica soportada por el kernel Linux
- Para PXE: firmware BIOS/UEFI con opción de arranque en red (PXE/iPXE)

■ **Docker no está documentado como entorno de compilación oficial en ThinStation-NG 7.x. El proceso usa chroot sobre el host. Se recomienda usar Fedora nativo, DevStation o WSL.**

3. Preparar el entorno de compilación

3.1 Opción A – Host Fedora nativo

Instala las dependencias mínimas y clona el repositorio:

```
# 1. Instalar dependencias
sudo dnf install -y git

# 2. Clonar el repositorio (rama estable 7.2)
git clone --depth 1 https://github.com/thinstation/thinstation-ng.git
cd thinstation-ng

# 3. Inicializar el entorno chroot (como root)
sudo ./setup-chroot
# Este paso descarga las dependencias y prepara el chroot.
# La primera ejecución tarda varios minutos.
# Al terminar mostrará el README (pulsa 'q' para salir).

# 4. Entrar al directorio de compilación
cd /build      # (dentro del chroot que acaba de iniciarse)
```

3.2 Opción B – DevStation (entorno preconfigurado)

DevStation es una imagen Linux preconfigurada con todo el entorno listo. Es la opción más cómoda si no tienes un host Fedora disponible.

- Descarga el instalador desde: <https://www.thinstation.org/TS-7.2.0-Installer-0701.iso>
- Arráncalo en el equipo de compilación (física o virtualmente).
- Sigue los pasos del asistente: particionar disco, descargar e instalar la imagen.
- Reinicia en el entorno DevStation.
- El repositorio ya estará clonado; ejecuta **./setup-chroot** desde el directorio.

3.3 Opción C – WSL (Windows)

```
# En PowerShell (Windows):
# 1. Descargar el tarball del rootfs
# Desde: https://www.thinstation.org/thinstation.tar.xz
# Expandir el archivo a: $HOME\Downloads\thinstation.tar

# 2. Importar en WSL
wsl --import ThinStation $HOME\WSL\ThinStation $HOME\Downloads\thinstation.tar

# 3. Lanzar la distribución importada
wsl -d ThinStation

# (Ya dentro de WSL)
git clone https://github.com/thinstation/thinstation-ng.git
cd thinstation-ng
./setup-chroot
```

■ Para todos los entornos: tras **./setup-chroot** estarás en el chroot con el directorio de trabajo **/build**. Todos los archivos de configuración (`build.conf`, `thinstation.conf.buildtime`, paquetes personalizados) se editan en `/build`.

4. Estructura del proyecto: archivos clave

Dentro del chroot, el directorio **/build** contiene los archivos que debes crear o modificar:

```
/build/
■■■ build.conf          ← Paquetes incluidos en la imagen
■■■ thinstation.conf.buildtime ← Configuración de sesión al arranque
■■■ packages/
■   ■■■ freerdp/        ← Paquete xfreerdp (incluido en TS-NG)
■   ■■■ dialog/        ← Paquete dialog (incluido en TS-NG)
■   ■■■ rdp-selector/   ← ★ Paquete PERSONALIZADO (lo creamos)
■       ■■■ rdp-selector.dna
■       ■■■ dependencies
■       ■■■ bin/
■           ■■■ rdp-selector.sh ← El script de selección de IP
■■■ boot-images/
    ■■■ grub/           ← Resultado de ./build
        ■■■ thinstation.iso ← ISO resultante
        ■■■ boot/        ← Archivos para PXE
            ■■■ vmlinuz
            ■■■ initrd
```

✓ El paquete rdp-selector es un paquete personalizado que empaqueta el script de selección de IP. ThinStation-NG tiene una arquitectura de paquetes modular: puedes crear los tuyos propios en **/build/packages/**.

6. El paquete personalizado rdp-selector

ThinStation-NG permite crear paquetes propios. Para añadir un nuevo tipo de sesión debemos crear un paquete con un script **cmd/** que el sistema de sesiones pueda invocar. La sesión se ejecutará dentro de un **xterm** para que **dialog** tenga un terminal disponible.

Crear la estructura del paquete:

```
cd /build/packages
mkdir -p rdp-selector/bin
mkdir -p rdp-selector/etc/cmd
mkdir -p rdp-selector/etc/init.d
```

Archivo: rdp-selector.dna (metadatos del paquete)

```
# /build/packages/rdp-selector/rdp-selector.dna
description=RDP selector interactivo con dialog e IP ping
version=1.0
```

Archivo: dependencies (dependencias del paquete)

```
# /build/packages/rdp-selector/dependencies
freerdp
dialog
xterm
```

Archivo: etc/cmd/rdp-selector (script de sesión que invoca xterm con el script principal)

Este es el script que ThinStation ejecuta cuando se lanza la sesión de tipo *rdp-selector*. Arranca un xterm a pantalla completa que ejecuta el script principal:

```
#!/bin/sh
# /build/packages/rdp-selector/etc/cmd/rdp-selector
# Script de sesión: abre xterm a pantalla completa con el selector RDP

exec xterm -fullscreen -bg black -fg white \
  -fa 'DejaVu Sans Mono' -fs 12 \
  -title "Selector de servidor RDP" \
  -e /bin/rdp-selector.sh
```

Archivo: bin/rdp-selector.sh (el script principal — ver sección 7)

Este script se instala en `/bin/` del sistema ThinStation y es el que hace todo el trabajo: pedir la IP, hacer ping y lanzar xfreerdp.

[illegible]

Dar permisos de ejecución al script:

```
chmod +x /build/packages/rdp-selector/bin/rdp-selector.sh
chmod +x /build/packages/rdp-selector/etc/cmd/rdp-selector
```

■ Los códigos de salida de xfreerdp varían: **0** = éxito, **2** = cierre de ventana por el usuario (normal), otros = error. El script trata el código 2 como cierre limpio sin mostrar mensaje de error.

KEYMAP	es	Distribución de teclado
--------	----	-------------------------

9. Compilación de la imagen

Con todos los archivos en su lugar, ejecuta el proceso de compilación desde dentro del entorno chroot:

```
# Asegúrate de estar dentro del chroot (ejecutar setup-chroot si no lo estás)
cd /build

# Compilar la imagen
./build

# Con la opción --savedir guarda los archivos intermedios para
# acelerar compilaciones futuras:
./build --savedir

# La primera compilación puede tardar 10-30 minutos dependiendo
# de la velocidad del sistema y la conexión a internet.
```

Resultado de la compilación:

```
/build/boot-images/grub/
■■■ thinstation.iso      ← ISO arrancable (para Ventoy/CD/USB)
■■■ boot/
    ■■■ vmlinuz          ← Kernel Linux comprimido
    ■■■ initrd           ← RAM disk inicial con ThinStation
```

✓ Si la compilación falla, el mensaje de error suele indicar el paquete o dependencia que falta. Revisa que los nombres de paquetes en `build.conf` coincidan con los disponibles en `build.conf.example`.

Recompilar tras un cambio:

Si modificas `build.conf`, el script o `thinstation.conf.buildtime`, simplemente vuelve a ejecutar `./build` (o `./build --savedir`) desde `/build`. No hace falta reiniciar el chroot.

10. Distribución con Ventoy (ISO en USB)

Ventoy permite arrancar múltiples ISOs desde un único USB sin necesidad de reformatear. Simplemente copia la ISO a la partición de Ventoy.

Instalación de Ventoy en el USB:

```
# En Linux (ejemplo con /dev/sdb como USB – ajusta según tu sistema)
# ADVERTENCIA: esto borrará todos los datos del USB

# Descargar Ventoy desde https://github.com/ventoy/Ventoy/releases
# Ejemplo: ventoy-1.x.xx-linux.tar.gz

tar xzf ventoy-1.x.xx-linux.tar.gz
cd ventoy-1.x.xx

# Instalar Ventoy en el USB
sudo ./Ventoy2Disk.sh -i /dev/sdb
```

Copiar la ISO de ThinStation al USB:

```
# Montar la partición principal de Ventoy (suele ser la primera)
sudo mount /dev/sdb1 /mnt

# Copiar la ISO generada
sudo cp /build/boot-images/grub/thinstation.iso /mnt/

# Desmontar
sudo umount /mnt
```

✓ Al arrancar el USB en el thin client, Ventoy mostrará un menú con la ISO de ThinStation. Selecciónala y el sistema arrancará directamente en el selector de servidor RDP.

■ En Windows: Ventoy también tiene instalador gráfico para Windows. Descárgalo desde <https://github.com/ventoy/Ventoy/releases> y ejecuta Ventoy2Disk.exe.

11. Distribución por PXE con GRUB2

El arranque por PXE (Preboot eXecution Environment) permite que los thin clients arranquen directamente desde la red sin necesidad de medios locales. ThinStation-NG 7.x solo soporta **GRUB2** como gestor de arranque (los demás han sido deprecados).

Requisitos del servidor PXE:

- Servidor **DHCP** que indique la opción 67 (bootfile) apuntando a GRUB.
- Servidor **TFTP** para servir el bootloader y la imagen (o HTTP para Fastboot).
- Acceso de red entre el servidor y los thin clients.

Copiar archivos al servidor TFTP:

```
# En el servidor TFTP (típicamente /var/lib/tftpboot/ o /srv/tftp/)
# Crear la estructura de directorios
mkdir -p /srv/tftp/ts7.0/boot

# Copiar el kernel e initrd generados por ./build
cp /build/boot-images/grub/boot/vmlinuz /srv/tftp/ts7.0/boot/
cp /build/boot-images/grub/boot/initrd /srv/tftp/ts7.0/boot/

# Copiar GRUB (si usas GRUB como PXE bootloader)
# Los archivos de GRUB están en /build/boot-images/grub/
cp -r /build/boot-images/grub/EFI /srv/tftp/
```

Entrada de GRUB2 para el menú PXE:

Edita el archivo **grub.cfg** en el servidor TFTP (normalmente en /srv/tftp/grub/grub.cfg o /srv/tftp/EFI/grub/grub.cfg):

```
# /srv/tftp/grub/grub.cfg (o EFI/grub/grub.cfg para UEFI)
# Entrada de menú para ThinStation-NG RDP Selector

set default=0
set timeout=5

menuentry "ThinStation-NG – Selector RDP" {
    # Protocolo de arranque: tftp
    # Ajusta 'ts7.0' al valor de param basepath en build.conf
    linux tftp://SERVIDOR_TFTP/ts7.0/boot/vmlinuz \
        root=/dev/ram0 \
        rw \
        quiet \
        splash
    initrd tftp://SERVIDOR_TFTP/ts7.0/boot/initrd
}

# Sustituye SERVIDOR_TFTP por la IP de tu servidor TFTP
# Ejemplo: linux tftp://192.168.1.10/ts7.0/boot/vmlinuz ...
```

Configuración básica de dnsmasq como DHCP+TFTP:

```
# /etc/dnsmasq.conf (ejemplo simplificado)
# dnsmasq actúa como DHCP y TFTP al mismo tiempo

# Rango DHCP
dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.200,12h

# Archivo de arranque para BIOS
dhcp-boot=grub/i386-pc/core.0

# Archivo de arranque para UEFI
# dhcp-boot=EFI/grub/grubx64.efi

# Habilitar TFTP
enable-tftp
tftp-root=/srv/tftp

# Para UEFI: detectar automáticamente
# dhcp-match=set:efi-x86_64,option:client-arch,7
# dhcp-boot=tag:efi-x86_64,EFI/grub/grubx64.efi
```

■ ThinStation-NG 7.x incluye una utilidad para configurar dnsmasq como DHCP/DNS/Router en el entorno DevStation. Ver documentación del repositorio para más detalles.

12. Verificación y depuración

Probar la ISO en máquina virtual (QEMU):

```
# Probar la ISO en QEMU antes de desplegar en hardware real
# Requiere: qemu-system-x86_64 instalado en el host de compilación

qemu-system-x86_64 \
  -cdrom /build/boot-images/grub/thinstation.iso \
  -m 2048 \
  -enable-kvm \
  -vga std \
  -net nic -net user \
  -boot d
```

Activar modo debug en ThinStation:

Para depurar problemas de arranque, activa el modo debug en build.conf (añade el paquete debug y descomenta la verbosidad):

```
# En build.conf:
package    debug          # Arranca en modo consola para diagnóstico
param      bootverbosity 5 # Máxima verbosidad en el arranque
```

Con el paquete **debug** incluido, ThinStation arranca en consola y puedes iniciar la sesión manualmente con: **start-session 0**

Verificar los logs del sistema:

```
# Dentro del thin client arrancado (acceso por telnet o consola física)
# Ver logs generales:
cat /var/log/messages

# Ver errores de X:
cat /var/log/Xorg.0.log

# Ver si el paquete rdp-selector se inicializó:
ls /etc/cmd/rdp-selector
```

■ Si el paquete **rdp-selector** no aparece en **/etc/cmd/**, revisa que está correctamente declarado en **build.conf** y que el archivo **etc/cmd/rdp-selector** tiene permisos de ejecución (**chmod +x**).

13. Preguntas frecuentes

■ ¿Por qué usar xterm en lugar de llamar a dialog directamente?

Las sesiones X de ThinStation no tienen un terminal asociado. El comando dialog necesita un terminal (TTY) para mostrar su interfaz. xterm proporciona ese terminal dentro del entorno gráfico X11.

■ ¿Puedo preconfigurar varias IPs para elegir de una lista?

Sí. Modifica rdp-selector.sh para usar 'dialog --menu' en lugar de '--inputbox', con las IPs predefinidas como opciones. El script devuelve la IP seleccionada de la misma forma.

■ ¿Funciona con multimonitor real (varios monitores físicos)?

Sí. La opción /multimon de xfreerdp habilita el soporte real de múltiples monitores. Cada monitor físico se presenta como un monitor independiente en la sesión RDP.

■ ¿Cómo personalizar la resolución si no quiero usar /dynamic-resolution?

Sustituye /dynamic-resolution por /w:1920 /h:1080 (o la resolución deseada) en el script rdp-selector.sh. También puedes añadir /f para pantalla completa fija.

■ ¿Dónde está el archivo build.conf.example para consultar los paquetes disponibles?

Dentro del chroot, en /build/build.conf.example. Este archivo está exhaustivamente comentado y lista todos los paquetes disponibles. Léelo antes de editar build.conf.

■ ¿Puedo combinar Ventoy y PXE para el mismo entorno?

Sí. Puedes tener la misma ISO disponible tanto en USB Ventoy (para instalaciones o equipos sin PXE) como en el servidor PXE. La imagen es idéntica en ambos casos.

■ ¿Qué ocurre si el servidor RDP no tiene habilitado el certificado?

La opción /cert:ignore del script lo resuelve automáticamente aceptando cualquier certificado. Para entornos de producción, considera usar /cert:tofu (Trust On First Use) en su lugar, que acepta el primer certificado y rechaza cambios posteriores.

Referencias y recursos

- **Repositorio oficial ThinStation-NG**
<https://github.com/thinstation/thinstation-ng>
- **Wiki oficial (Getting Started)**
<https://github.com/Thinstation/thinstation-ng/wiki/Getting-Started-with-ThinStation>
- **Wiki oficial (Deployment / PXE)**
<https://codeberg.org/alexanderzhirov/thinstation-ng/wiki/Deployment.md>
- **Wiki oficial (Configuration / build.conf)**
<https://codeberg.org/alexanderzhirov/thinstation-ng/wiki/Configuration>
- **Sitio web oficial ThinStation**
<https://www.thinstation.org>
- **FreeRDP (xfreerdp) — documentación de opciones**
<https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/wiki/CommandLineInterface>
- **Ventoy — arrancador multi-ISO**
<https://github.com/ventoy/Ventoy>

Tutorial elaborado para uso educativo. La información técnica se basa en la documentación oficial de ThinStation-NG 7.2-Stable. Verifica siempre con el repositorio oficial para actualizaciones.